# REYSALUD - REQUERIMIENTOS Y VALIDACIÓN FINAL

Proyecto: Gestión clínica profesional para Clínica Rey Salud
Versión revisada: 11 de agosto de 2026
Integrantes: Balbarrey Alexis, Bonadeo Lucas, Ingaramo Juan Francisco

| AUDITORÍA | PERMISOS | INTEGRIDAD | RESPALDO |
|---|---|---|---|

# 1. Objetivo y alcance

ReySalud centraliza pacientes, personal, usuarios, turnos, historias clínicas, diagnósticos, tratamientos, adjuntos, reportes y estadísticas. La implementación utiliza Java 17, Swing y PostgreSQL. Este documento reemplaza las referencias anteriores a MySQL y alinea los requerimientos con el comportamiento que efectivamente se presenta.

# 2. Roles y permisos definitivos

| Función | Administrador | Médico | Secretaría |
|---|---|---|---|
| Pacientes: alta, consulta y edición administrativa | Sí | Sí | Sí |
| Personal, usuarios, roles y accesos | Sí | No | No |
| Calendario y reserva de turnos | Sí | Sí | Sí |
| Cambios de estado clínico | Sí | Sí | No |
| Cancelar turno abierto | Sí | Sí | Sí |
| Marcar Atendido | Sí | Sí | No |
| Consultar o registrar historia clínica | Sí para consulta; alta clínica restringida al médico | Sí | No |
| Reportes y estadísticas | Sí | Sí | No |

Regla transversal: un turno Atendido o Finalizado es definitivo. Tampoco puede cancelarse ni retroceder si posee una historia clínica activa. Esta restricción se aplica en la interfaz, en la lógica de acceso a datos y mediante triggers de PostgreSQL.

# 3. Requerimientos funcionales

## RF-01 - Autenticación y usuarios

El sistema debe autenticar usuarios activos, reconocer Administrador, Médico y Secretaría, almacenar contraseñas con hash PBKDF2 y migrar claves heredadas al formato protegido.

## RF-02 - Gestión de pacientes

Debe permitir alta, búsqueda, paginación y edición. Son obligatorios DNI, nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo, teléfono y dirección. El correo electrónico es opcional y solo se valida cuando contiene un valor. La obra social y el número de afiliado deben mantener coherencia.

## RF-03 - Gestión de personal y accesos

El administrador debe registrar y editar personal, especialidad, matrícula cuando corresponda, horarios, usuario, contraseña y rol. Los registros históricos incompletos deben normalizarse para que no queden campos actualmente obligatorios sin valor.

### RF-04 - Calendario de turnos

Debe mostrar la disponibilidad semanal en intervalos de 30 minutos, respetar horarios activos, feriados, especialidad y profesional. No deben asignarse turnos pasados, fuera del horario o en bloques “No atiende”.

### RF-05 - Reserva concurrente

La reserva debe impedir dos turnos activos para el mismo médico y horario, y también dos turnos activos para el mismo paciente y horario. Las validaciones deben estar respaldadas por transacciones y restricciones únicas en PostgreSQL.

### RF-06 - Estados de turno

Los estados admitidos son Reservado, Esperando, En Consulta, Atendido, Cancelado, Ausente y Finalizado. En Consulta y Atendido no pueden asignarse antes de la hora programada. Pasados 30 minutos, la agenda puede advertir “Posible ausente”, pero Ausente requiere confirmación manual.

### RF-07 - Cancelación

Administrador, médico y secretaría pueden cancelar un turno que aún no sea definitivo. Ningún rol puede cancelar un turno Atendido, Finalizado o vinculado a una historia clínica activa. La cancelación libera el horario sin borrar el registro histórico válido.

### RF-08 - Historia clínica

El médico debe registrar una evolución vinculada al turno, con descripción obligatoria, diagnósticos, tratamientos, fechas, estados y adjuntos opcionales. Solo puede existir una consulta activa por turno. Al guardar, el turno queda Atendido de forma definitiva.

### RF-09 - Catálogos clínicos

Los diagnósticos y medicamentos deben corresponder a la especialidad del médico. El profesional puede agregar, ocultar y restaurar opciones dentro del flujo clínico.

### RF-10 - Reportes y exportaciones

El sistema debe mostrar actividad clínica filtrable, indicadores y estadísticas. Debe exportar actividad clínica e historia clínica a PDF y turnos/estadísticas a un archivo XLSX real con tabla filtrable y hoja de resumen.

## 4. Requerimientos no funcionales

### RNF-01 - Adaptabilidad visual

La interfaz debe ajustar fuentes, márgenes, panel lateral, tablas y formularios según el área útil y la escala DPI. Cuando el contenido supera el alto disponible debe existir desplazamiento vertical, sin cortar campos ni botones.

### RNF-02 - Integridad y trazabilidad

Los estados deben almacenarse normalizados. Los turnos con atención clínica son inmutables y no puede insertarse otro turno sobre una atención definitiva. Los adjuntos se copian al almacenamiento administrado y se limpian si falla la operación clínica.

### RNF-03 - Confidencialidad

Secretaría no debe acceder a historias clínicas ni reportes clínicos. La navegación valida el rol aunque se intente abrir una pantalla por un camino no visible en el menú.

### RNF-04 - Base centralizada para múltiples equipos

Las computadoras cliente deben conectarse a una única instancia PostgreSQL mediante `REYSALUD_DB_HOST`, `REYSALUD_DB_PORT`, `REYSALUD_DB_NAME`, `REYSALUD_DB_USER`, `REYSALUD_DB_PASSWORD` y `REYSALUD_DB_SCHEMA`. Los cambios se comparten al recargar la vista. No se deben sincronizar copias locales de la base mediante archivos.

### RNF-05 - Respaldo y recuperación

Debe realizarse un backup diario con `pg_dump`, conservarse al menos una copia externa y probarse mensualmente una restauración. El repositorio incluye `database/backup_reysalud.ps1` y `database/restore_reysalud.ps1`; la restauración exige confirmación explícita.

## 5. Matriz de trazabilidad

| Requisito | Implementación principal | Evidencia de prueba |
|---|---|---|
| RF-01 | LoginPanel, UsuarioDAO, PasswordUtil | AllTests, DatabaseIntegrityTest |
| RF-02 | RegistrarPacientePanel, EditarPacientePanel, PacienteDAO | UiRegressionTest, DatabaseIntegrityTest |
| RF-03 | Gestión/registro/edición de personal y usuarios | DatabaseIntegrityTest |
| RF-04 a RF-07 | CalendarioTurnosPanel, AgendaTurnosPanel, TurnoDAO, PoliticaTurnos | AllTests, AutocompleteMedicosTest, triggers SQL |
| RF-08 y RF-09 | NuevaConsultaPanel, ConsultaDAO, CatalogoDAO | UiRegressionTest, restricciones SQL |
| RF-10 | DashboardPanel, EstadisticasPanel y exportadores | AllTests, EstadisticasGraficosTest, ActividadClinicaPdfExporterTest |
| RNF-01 | ResponsiveUI y paneles con scroll | UiRegressionTest |
| RNF-02 | migraciones de integridad y ArchivoAdjuntoService | AllTests, DatabaseIntegrityTest |
| RNF-04 y RNF-05 | ConexionBD y scripts de operación | prueba de conexión y documentación operativa |

## 6. Resultado de la auditoría final

La compilación completa con Java 17 finalizó sin errores de código. Las pruebas esenciales verificaron hash de contraseñas, roles, matriz de permisos, adjuntos, escalado y exportación XLSX. La auditoría de la base verificó:

- cero pacientes con campos obligatorios incompletos;
- cero integrantes del personal con campos obligatorios incompletos;
- cero turnos activos duplicados por médico u horario;
- cero turnos activos duplicados por paciente u horario;
- cero historias activas vinculadas a turnos no definitivos;
- cero turnos fantasma cancelados junto a una atención definitiva;
- todas las contraseñas almacenadas con hash.

Durante esta revisión se migraron 17 claves heredadas que todavía estaban almacenadas en formato anterior.

## 7. Guion breve para la defensa

1. Iniciar sesión con cada rol y mostrar que el menú cambia.
2. Crear o editar un paciente y señalar que el correo es opcional.
3. Reservar un turno desde calendario y explicar el control de concurrencia.
4. Mostrar que Secretaría puede cancelar un turno abierto, pero no marcar Atendido.
5. Mostrar que Médico o Administrador pueden gestionar estados, pero no adelantar En Consulta/Atendido.
6. Registrar una evolución y comprobar que el turno queda Atendido.
7. Intentar cancelar ese turno y mostrar que el sistema lo bloquea.
8. Exportar una estadística a XLSX y una actividad o historia a PDF.
9. Explicar que varios equipos usan una sola base PostgreSQL y que existen scripts de backup y restauración.

## 8. Conclusión

La especificación y el sistema quedan alineados en tecnología, roles, reglas de turnos, seguridad clínica, funcionamiento en red y recuperación. La defensa debe enfatizar que las reglas críticas no dependen únicamente de la interfaz: también están verificadas por la lógica de negocio, consultas transaccionales y restricciones de base de datos.